INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte de Resultados

Práctica 4.3 — Huella Energética de la Nube: Página Web, Make e Inteligencia Artificial

Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	13 de noviembre de 2026

1. Introducción

Ver un video, subir fotos a la nube o preguntarle algo a una IA parece gratis, pero cada cosa se procesa en centros de datos que gastan electricidad y agua. En esta práctica armamos una página web donde cada integrante capturó su uso digital de la semana, y una IA estimó cuánta energía y emisiones provoca. Lo más importante fue no creerle todo: tuvimos que revisar los supuestos de la IA con fuentes.

2. Investigación previa

Externalidad negativa e internalización de costos

Una **externalidad negativa** es un costo que una actividad le causa a otras personas o al ambiente y que no paga quien la realiza ni quien la compra. Por ejemplo, una fábrica que contamina el aire de una colonia: el costo de las enfermedades lo pagan los vecinos, no la empresa. **Internalizar** un costo es hacer que ese costo se incluya en el precio, de modo que lo pague quien lo genera. Por ejemplo, un impuesto al carbono hace que la empresa o el consumidor paguen por cada tonelada de CO_2 que emiten. Estas definiciones son las de la economía ambiental clásica, como en *Principios de Economía* de Mankiw.

Energía de una hora de video en streaming: dos fuentes

Fuente	Energía por hora de video	Cómo la calculó
Agencia Internacional de Energía (IEA, 2020)	Cerca de 0.077 kWh por hora (aprox. 36 g de CO_2)	Usó datos reales de Netflix y valores de energía por hora de red, con mucho tráfico por WiFi.
The Shift Project (corregido en junio de 2020)	Cerca de 0.8 kWh por hora	Supuso más energía por GB en las redes, más tráfico móvil y dispositivos distintos.

La diferencia es de unas 10 veces. Se debe a los supuestos: la IEA midió con datos reales de los centros de datos y usó el consumo de las redes por hora, mientras que el estudio de The Shift Project partió de valores de energía por GB mucho más altos y de un mayor uso de redes móviles. También influye el aparato: una televisión de 50 pulgadas gasta mucho más que un celular.

Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional

El factor vigente es de **0.444 kg de CO_2e por kWh** (0.444 tCO_2e por MWh), según el aviso del Factor de Emisión del SEN 2024 que notificó la Comisión Reguladora de Energía a la SEMARNAT. En abril de 2026, la SEMARNAT indicó seguir usando ese valor mientras se publica el de 2025. Lo usamos en las instrucciones de la IA.

Fuentes: Mankiw, *Principios de Economía*; IEA, “The carbon footprint of streaming video: fact-checking the headlines” (2020); The Shift Project (corrección de junio de 2020); SEMARNAT, Aviso del Factor de Emisión del SEN 2024 (28/02/2025) y aviso del 14/04/2026.

3. Medición y resultados del equipo

Cada integrante revisó el tiempo de pantalla de su celular de la última semana, capturó sus datos en la página publicada en GitHub Pages y guardó el resultado de la IA. Esto fue lo que salió:

Integrante	kWh por año	kg CO_2e por año	Actividad que más consume
Integrante 1	194	86	Video en streaming (38% de su consumo)
Integrante 2	289	129	Video en streaming (38% de su consumo)
Integrante 3	162	72	Video en streaming (34% de su consumo)
Equipo	**645**	**286**	—

En conjunto, el equipo suma unos 645 kWh al año y 286 kg de CO_2e. Por persona, la IA estimó entre 162 y 289 kWh al año. La IA siempre aclaró que eran estimaciones aproximadas, no datos exactos.

Verificación de una suposición

La IA usó 0.1 kWh por hora de video. Al compararlo con las dos fuentes, está **dentro del rango** (entre 0.077 y 0.8 kWh por hora), pero muy cerca del valor bajo de la IEA, es decir, la IA tomó una postura optimista.

4. Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué el consumo de energía de la nube es una externalidad? ¿Quién la paga realmente?

Es una externalidad porque la energía y el agua que gastan los centros de datos no aparecen en lo que pagamos por ver un video o subir una foto: casi todo parece gratis o muy barato. Ese costo lo absorben otros. La electricidad se genera en México con una mezcla donde, según la Secretaría de Energía, solo cerca de 24% viene de fuentes limpias, así que el resto emite gases que dañan a toda la sociedad. Además, los centros de datos usan agua de enfriamiento, que sale de las comunidades donde están. Al final lo pagan el ambiente, las comunidades cercanas y las generaciones futuras.

2. ¿Qué actividad digital genera más consumo en su equipo y por qué?

En el equipo, la actividad que más consumió fue el video en streaming, en los tres integrantes. Pasa porque el video es lo que más tiempo ocupa en nuestro día, y cada hora mueve una gran cantidad de datos que se procesan en centros de datos y viajan por redes hasta el celular. Las redes sociales y los juegos en línea también pesan bastante, sobre todo porque incluyen mucho video, y la música y los correos casi no pesan en comparación. Esto coincide con lo que vemos en nuestros celulares, donde YouTube, TikTok e Instagram ocupan la mayor parte del tiempo de pantalla.

3. ¿Qué tan confiable es la estimación de la IA? ¿Qué suposición cambiaría más el resultado?

La estimación sirve para tener una idea del orden de magnitud, pero no es confiable como dato exacto, porque depende de supuestos que ni los expertos se ponen de acuerdo: la IEA y The Shift Project difieren unas 10 veces en la energía por hora de video. De todos los supuestos, el que más cambiaría el resultado es justo ese: si en lugar de 0.1 usáramos 0.8 kWh por hora, la huella del integrante 1 subiría de 194 a 703 kWh al año. También afectan el aparato en que se ve el video, la resolución y la mezcla de energía del país. Por eso hay que tomar la cifra como una aproximación.

4. ¿Cómo podría internalizarse este costo (impuestos, energía renovable en centros de datos, precios distintos)?

Hay varias formas. Una es un impuesto o cargo por las emisiones de la electricidad que usan los centros de datos, como ya existen impuestos al carbono en otros países, para que ese costo entre a su precio. Otra es exigir que los centros de datos usen energía renovable y reporten cuánta energía y agua consumen. También se podrían usar precios distintos, por ejemplo cobrar más por servicios que gastan mucho, como el video en calidad 4K, o dar incentivos a las empresas que usen energía limpia. Lo importante es que quien genera el costo termine pagándolo, y no la sociedad.

5. ¿Qué cambio en su uso digital están dispuestos a hacer?

Estamos dispuestos a hacer cambios sencillos que no cuestan nada. Bajar la calidad del video a 720p en el celular, porque la diferencia casi no se nota en una pantalla pequeña y se mueven menos datos. Descargar la música que escuchamos seguido en lugar de reproducirla en streaming cada vez. Apagar la cámara en las videollamadas cuando no sea necesaria, usar WiFi en lugar de datos móviles y borrar de la nube los archivos y fotos repetidos que ya no usamos. Con estos hábitos podemos reducir la huella digital sin dejar de usar los servicios.

5. Conclusión

Esta práctica nos mostró que lo digital también tiene un costo ambiental que no vemos en el precio, y que ese costo es una externalidad que pagan la sociedad y el ambiente. También aprendimos que las estimaciones de una IA dependen de sus supuestos y que, al verificarlos con fuentes, pueden variar muchísimo. Por eso, más que dar un número exacto, la herramienta sirve para darnos cuenta de qué hábitos pesan más y cómo podemos reducirlos.